TRGF Padilla – Tarea 3

Seminario UCR I 2026

Problema 1

¿Para cuales n se cumple que hay un homomorfismo sobreyectivo de grupos $S_{n+1} \to S_n$?

Respuesta. Existe un homomorfismo sobreyectivo $S_{n+1} \to S_n$ si y solo si $n \in \{1, 2, 3\}$.

Hecho que usaremos.

Primer teorema de isomorfismo: si $\phi\colon G \to H$ es un homomorfismo sobreyectivo de grupos, entonces $G/\ker\phi \cong H$. En particular, $|\ker\phi| = |G|/|H|$.

Lema 1 (Jordan). Si $m \geq 5$, entonces A_m es simple.

Caso $n = 1$. $S_2 \to S_1 = \{e\}$. El unico homomorfismo (el trivial) es sobreyectivo.

Caso $n = 2$. El homomorfismo signo $\operatorname{sgn}\colon S_3 \to \{+1, -1\}$ es sobreyectivo. Como $\{+1, -1\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong S_2$, obtenemos el homomorfismo sobreyectivo deseado.

Caso $n = 3$. Considere las tres particiones de $\{1, 2, 3, 4\}$ en dos pares:

$$P_1 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}, \quad P_2 = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}, \quad P_3 = \{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}.$$

Estas son *todas* las particiones de $\{1, 2, 3, 4\}$ en dos pares (hay $\binom{4}{2}/2! = 3$). Cada $\sigma \in S_4$ actua sobre una particion aplicando σ a cada elemento; como σ es biyeccion, el resultado es otra particion en dos pares, y como solo hay tres, σ permuta $\{P_1, P_2, P_3\}$; ademas, $(1\ 2)$ induce la trasposicion $(P_2\ P_3)$ y $(1\ 2\ 3)$ induce el 3-ciclo $(P_1\ P_3\ P_2)$.

Que ϕ es homomorfismo: esto es inmediato, pues una accion de grupo sobre un conjunto X es precisamente un homomorfismo $G \to S(X)$; aqui $X = \{P_1, P_2, P_3\}$ y $S(X) \cong S_3$.

Sobreyectividad: la imagen de ϕ contiene una trasposicion y un 3-ciclo en S_3. En efecto, $\phi((1\ 2)) = (P_2\ P_3)$ y $\phi((1\ 2\ 3)) = (P_1\ P_3\ P_2)$. Un subgrupo de S_3 que contiene una trasposicion y un 3-ciclo es todo S_3 (pues $|S_3| = 6$ y el subgrupo generado tiene orden divisible por 2 y por 3, asi que es 6). Por tanto ϕ es sobreyectivo.

Nucleo: por el primer teorema de isomorfismo, $|\ker\phi| = |S_4|/|S_3| = 24/6 = 4$. Cada doble-trasposicion intercambia ambos elementos dentro de cada par de cada particion, por lo que fija las tres particiones (aplicar la definicion de la accion a $(1\ 2)(3\ 4)$, $(1\ 3)(2\ 4)$ y $(1\ 4)(2\ 3)$). Asi, $\ker\phi \supseteq V_4 := \{e,\ (1\ 2)(3\ 4),\ (1\ 3)(2\ 4),\ (1\ 4)(2\ 3)\}$; como $|V_4| = 4 = |\ker\phi|$, concluimos $\ker\phi = V_4$.

Caso $n \geq 4$. Supongamos que existe $\phi\colon S_{n+1} \to S_n$ sobreyectivo. Entonces $K := \ker\phi$ es un subgrupo normal de S_{n+1} de orden

$$|K| = \frac{|S_{n+1}|}{|S_n|} = \frac{(n+1)!}{n!} = n + 1.$$

Para $n \geq 4$ se tiene $n+1 \geq 5$. Afirmamos que los unicos subgrupos normales de S_{n+1} son $\{e\}$, A_{n+1} y S_{n+1}: en efecto, si $N \trianglelefteq S_{n+1}$, entonces $N \cap A_{n+1} \trianglelefteq A_{n+1}$, y por el Lema 1 se tiene $N \cap A_{n+1} = \{e\}$ o $N \cap A_{n+1} = A_{n+1}$. Si $N \cap A_{n+1} = A_{n+1}$, entonces o bien $N = A_{n+1}$ o bien N contiene una permutacion impar, y en este ultimo caso $N = S_{n+1}$. Si $N \cap A_{n+1} = \{e\}$ y N contuviera una permutacion impar σ, entonces $\sigma^2 \in A_{n+1} \cap N = \{e\}$, asi que σ seria una trasposicion; como N es normal, contendria todas las trasposiciones, y estas generan S_{n+1}, contradiccion. Por tanto, en este caso $N = \{e\}$. Asi, los unicos subgrupos normales de S_{n+1} son:

$$\{e\} \text{ (orden 1)}, \quad A_{n+1} \text{ (orden } \tfrac{(n+1)!}{2}\text{)}, \quad S_{n+1} \text{ (orden } (n+1)!\text{)}.$$

Como $n \geq 4$, se tiene $n! \geq 24$. Si $(n+1)! = n+1$, entonces $n! = 1$, imposible. Si $\frac{(n+1)!}{2} = n+1$, entonces $\frac{n!}{2} = 1$, es decir, $n! = 2$, imposible. Por tanto ninguno de estos ordenes coincide con $n+1$. Por tanto no existe subgrupo normal de orden $n+1$ en S_{n+1}, y no puede existir tal homomorfismo sobreyectivo. $\square$

Problema 2

Sea G un grupo conmutativo y sea C el conjunto de clases conjugadas de G, es decir, el conjunto de clases de equivalencia bajo la relacion

$$g_1 \sim g_2 \quad \text{si existe } h \in G \text{ tal que } g_2 = hg_1h^{-1}.$$

Dada una clase conjugada $c \in C$, defina

$$s_c := \sum_{g \in c} g$$

como un elemento en $\mathbb{C}[G]$. Demuestre que s_c es un elemento central, es decir, que s_c conmuta con todos los demas elementos del algebra de grupo.

Respuesta. Basta demostrar que $h\, s_c = s_c\, h$ para todo $h \in G$, pues los elementos $h \in G$ forman una base de $\mathbb{C}[G]$ como $\mathbb{C}$-espacio vectorial y la igualdad se extiende por linealidad.

Equivalentemente, mostramos que $h\, s_c\, h^{-1} = s_c$. Calculamos:

$$h\, s_c\, h^{-1} = h\Big(\sum_{g \in c} g\Big)h^{-1} = \sum_{g \in c} hgh^{-1}.$$

Ahora bien, la conjugacion por h es una biyeccion $G \to G$ que preserva cada clase conjugada: si $g \in c$, entonces $hgh^{-1} \sim g$ (pues hgh^{-1} es conjugado de g), asi que $hgh^{-1} \in c$. Por lo tanto la aplicacion $g \mapsto hgh^{-1}$ es una biyeccion $c \to c$ (es inyectiva por ser restriccion de una biyeccion, y c es finito).

Al reindexar la suma con $g' = hgh^{-1}$, obtenemos

$$\sum_{g \in c} hgh^{-1} = \sum_{g' \in c} g' = s_c.$$

Concluimos que $h\, s_c\, h^{-1} = s_c$, es decir $h\, s_c = s_c\, h$, para todo $h \in G$. Esto muestra que $s_c \in Z(\mathbb{C}[G])$. $\square$

Observacion: el enunciado dice "grupo conmutativo", pero la demostracion anterior vale para cualquier grupo finito G. Si G es abeliano, cada clase conjugada es un conjunto unitario $\{g\}$, $s_c = g$, y el resultado se reduce a que $\mathbb{C}[G]$ es conmutativo.

Problema 3

Utilizando la terminologia del ejercicio anterior, demuestre que

$$Z(\mathbb{C}[G]) = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle.$$

Donde, si A es un anillo, $Z(A)$ denota el centro de A, es decir, el conjunto de elementos del algebra que conmutan con todos los demas.

Respuesta.

Contencion $\supseteq$. $Z(\mathbb{C}[G])$ es un $\mathbb{C}$-subespacio de $\mathbb{C}[G]$, y por el Problema 2 cada s_c pertenece a $Z(\mathbb{C}[G])$; luego $\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle \subseteq Z(\mathbb{C}[G])$.

Contencion $\subseteq$. Sea $z = \sum_{g\in G} \alpha_g\, g \in Z(\mathbb{C}[G])$. Para todo $h \in G$ se tiene $hzh^{-1} = z$, es decir

$$\sum_{g\in G} \alpha_g\, hgh^{-1} = \sum_{g\in G} \alpha_g\, g.$$

Sustituyendo $g' = hgh^{-1}$ en el lado izquierdo (biyeccion $G \to G$, con $g = h^{-1}g'h$):

$$\sum_{g'\in G} \alpha_{h^{-1}g'h}\, g' = \sum_{g'\in G} \alpha_{g'}\, g'.$$

Como los elementos de G son base de $\mathbb{C}[G]$, la igualdad coeficiente a coeficiente da

$$\alpha_{h^{-1}g'h} = \alpha_{g'} \qquad \text{para todos } g' \in G,\ h \in G.$$

Esto dice que la funcion $g \mapsto \alpha_g$ es constante en cada clase conjugada. Denotando por α_c el valor comun para $g \in c$, agrupamos la suma por clases conjugadas (que particionan G):

$$z = \sum_{c\in C} \sum_{g\in c} \alpha_g\, g = \sum_{c\in C} \alpha_c \sum_{g\in c} g = \sum_{c\in C} \alpha_c\, s_c \ \in\ \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle.$$

De ambas contenciones, $Z(\mathbb{C}[G]) = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle$. $\square$

Observacion: los s_c son $\mathbb{C}$-linealmente independientes, pues cada $g \in G$ aparece en exactamente un s_c (el de su clase conjugada); por tanto, en una relacion $\sum_c \lambda_c s_c = 0$, el coeficiente de cualquier $g \in c$ es λ_c, luego $\lambda_c = 0$ para toda clase c. Asi, $\{s_c : c \in C\}$ es una $\mathbb{C}$-base de $Z(\mathbb{C}[G])$ y $\dim_{\mathbb{C}} Z(\mathbb{C}[G]) = |C|$.

Problema 4

Escriba $\mathbb{C}[C_4]$ como suma directa de irreps.

Respuesta. Sea $C_4 = \langle r \mid r^4 = e\rangle = \{e, r, r^2, r^3\}$ el grupo ciclico de orden 4.

Consideremos la representacion regular

$$\rho\colon C_4 \to GL(\mathbb{C}[C_4]) \cong GL_4(\mathbb{C}),$$

donde $g \in C_4$ actua por multiplicacion a izquierda sobre $\mathbb{C}[C_4]$. En la base ordenada

$$\mathcal{B} = (e, r, r^2, r^3),$$

la matriz de $\rho(r)$ es

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

porque

$$r \cdot e = r, \qquad r \cdot r = r^2, \qquad r \cdot r^2 = r^3, \qquad r \cdot r^3 = e.$$

Como $r^4 = e$, se tiene $P^4 = I$. Por tanto el polinomio minimo de P divide a $x^4 - 1$, y sobre $\mathbb{C}$ vale

$$x^4 - 1 = (x-1)(x-i)(x+1)(x+i),$$

que tiene cuatro raices distintas. Luego P es diagonalizable y sus autovalores pertenecen a $\{1, i, -1, -i\}$.

Definimos los vectores

$$v_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ -1 \\ i \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Se verifica directamente que

$$Pv_0 = v_0, \qquad Pv_1 = i\, v_1, \qquad Pv_2 = -v_2, \qquad Pv_3 = -i\, v_3.$$

Asi, los subespacios $\mathbb{C}v_0$, $\mathbb{C}v_1$, $\mathbb{C}v_2$ y $\mathbb{C}v_3$ son invariantes por C_4 y de dimension 1; en particular, son irreducibles.

Si llamamos ρ_k a la representacion 1-dimensional dada por

$$\rho_k(r) = i^k, \qquad k = 0, 1, 2, 3,$$

entonces

$$(\mathbb{C}v_k, \rho|_{\mathbb{C}v_k}) \cong (\mathbb{C}, \rho_k).$$

Conclusion. Como representacion de C_4, la descomposicion de la representacion regular es

$$(\mathbb{C}[C_4], \rho) \;\cong\; (\mathbb{C}, \rho_0) \oplus (\mathbb{C}, \rho_1) \oplus (\mathbb{C}, \rho_2) \oplus (\mathbb{C}, \rho_3).$$

Equivalentemente,

$$\mathbb{C}[C_4] \;=\; \mathbb{C}v_0 \oplus \mathbb{C}v_1 \oplus \mathbb{C}v_2 \oplus \mathbb{C}v_3,$$

y en cada sumando $\mathbb{C}v_k$ la accion de r es multiplicacion por i^k. Esto es consistente con la dimension: $\dim \mathbb{C}[C_4] = 4 = 1 + 1 + 1 + 1$. $\square$

Problema 5

Escriba $\mathbb{C}[S_3]$ como suma directa de irreps.

Respuesta. Sea P_3 la representacion de permutacion de S_3 sobre $\mathbb{C}^3$, donde cada $\sigma \in S_3$ actua permutando la base canonica. Consideremos los subespacios

$$L := \mathbb{C}(1,1,1), \qquad V := \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 : z_1 + z_2 + z_3 = 0\}.$$

Ambos son S_3-invariantes: L porque permutar coordenadas deja fijo al vector $(1,1,1)$, y V porque permutar coordenadas no cambia la suma $z_1 + z_2 + z_3$. Ademas,

$$\mathbb{C}^3 = L \oplus V,$$

porque $L \cap V = \{0\}$ y $\dim L + \dim V = 1 + 2 = 3$. Por tanto,

$$P_3 \cong \mathbf{1} \oplus V,$$

donde $\mathbf{1}$ es la representacion trivial y V tiene dimension 2.

Hecho (Corolario 4.3.15 de Steinberg [1, Cor. 4.3.15]). Si χ es el caracter de una representacion compleja de un grupo finito G, entonces la representacion es irreducible si y solo si

$$\langle \chi, \chi \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)\overline{\chi(g)} = 1.$$

Como los caracteres son constantes en clases conjugadas, la suma puede agruparse por clases conjugadas.

Veamos que V es irreducible. El caracter de P_3 se obtiene contando cuantos vectores de la base canonica quedan fijos:

$$\chi_{P_3}(e) = 3, \qquad \chi_{P_3}(\tau) = 1 \text{ si } \tau \text{ es una trasposicion}, \qquad \chi_{P_3}(c) = 0 \text{ si } c \text{ es un 3-ciclo}.$$

Como $P_3 \cong \mathbf{1} \oplus V$, se sigue que

$$\chi_V(e) = 2, \qquad \chi_V(\tau) = 0, \qquad \chi_V(c) = -1.$$

Entonces

$$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \frac{1}{|S_3|}\Big(1 \cdot 2^2 + 3 \cdot 0^2 + 2 \cdot (-1)^2\Big) = \frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1.$$

Por el criterio de irreducibilidad por caracteres, V es irreducible.

Ahora determinamos todas las irreps de S_3. Las clases conjugadas de S_3 son

$$\{e\}, \qquad \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\}, \qquad \{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

Por tanto, sobre $\mathbb{C}$ hay exactamente tres irreps, salvo equivalencia (por el Teorema 4.4.8 de Steinberg [1, Thm. 4.4.8]). Las representaciones de dimension 1 son exactamente dos: la trivial y la signo. En efecto, toda representacion $\rho\colon S_3 \to \mathbb{C}^\times$ toma valores en $\mathbb{C}^\times$, y este grupo es abeliano. Por tanto, para cualesquiera $g, h \in S_3$ se tiene $\rho(ghg^{-1}h^{-1}) = 1$, de modo que el subgrupo conmutador $[S_3, S_3]$ queda contenido en $\ker \rho$. Como $[S_3, S_3] = A_3$, se tiene $A_3 \subseteq \ker \rho$. En particular, si dos elementos de S_3 estan en la misma coclase modulo A_3, entonces ρ toma en ellos el mismo valor. Es decir, la aplicacion ρ solo depende de la coclase de A_3, y por tanto induce un homomorfismo

$$\overline{\rho}\colon S_3/A_3 \longrightarrow \mathbb{C}^\times.$$

Como $S_3/A_3 \cong C_2$, hay solo dos coclases, y toda representacion de dimension 1 de S_3 proviene de un homomorfismo $C_2 \to \mathbb{C}^\times$. Estas corresponden precisamente a $\mathbf{1}$ y sgn.

Si las dimensiones de las irreps son d_1, d_2, d_3, entonces (por el Corolario 4.4.5 de Steinberg [1, Cor. 4.4.5])

$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = |S_3| = 6.$$

Como ya tenemos dos irreps de dimension 1, la tercera debe satisfacer

$$1^2 + 1^2 + d_3^2 = 6,$$

de donde $d_3 = 2$. Esa tercera irrep es precisamente V.

Finalmente usamos el hecho general sobre la representacion regular (Teorema 4.4.4 de Steinberg [1, Thm. 4.4.4]): si G es finito y $W_1, \ldots, W_r$ son sus irreps, de dimensiones $d_1, \ldots, d_r$, entonces

$$\mathbb{C}[G] \cong d_1 W_1 \oplus d_2 W_2 \oplus \cdots \oplus d_r W_r.$$

Aplicado a $G = S_3$, con irreps $\mathbf{1}$, sgn y V, obtenemos

$$\mathbb{C}[S_3] \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus V \oplus V.$$

Esta es la descomposicion pedida. La comprobacion de dimensiones es

$$1 + 1 + 2 + 2 = 6 = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[S_3].$$

□

Problema 6

Recuerde que P_n es la representacion $\mathbb{C}^n$ de S_n donde cada elemento actua permutando los elementos de la base canonica. Verifique que P_4 se descompone como la suma directa de la irrep trivial y una irrep de dimension 3.

Respuesta. Consideremos los subespacios

$$L := \mathbb{C}(1, 1, 1, 1), \qquad V := \{(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{C}^4 : z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0\}.$$

Ambos son S_4-invariantes: L porque permutar coordenadas deja fijo al vector $(1,1,1,1)$, y V porque permutar coordenadas no cambia la suma $z_1+z_2+z_3+z_4$. Ademas, $L\cap V=\{0\}$ y $\dim L+\dim V=1+3=4=\dim\mathbb{C}^4$, asi que

$$P_4\cong \mathbf{1}\oplus V,$$

donde $\mathbf{1}$ denota la representacion trivial (sobre L).

Irreducibilidad de V. Usamos el criterio de irreducibilidad por caracteres (Corolario 4.3.15 de Steinberg [1, Cor. 4.3.15]): una representacion con caracter χ es irreducible si y solo si $\langle\chi,\chi\rangle=1$.

Las clases conjugadas de S_4 son cinco:

Tipo de ciclo	Representante	Tamano
$(1,1,1,1)$	e	1
$(2,1,1)$	$(1\ 2)$	6
$(3,1)$	$(1\ 2\ 3)$	8
(4)	$(1\ 2\ 3\ 4)$	6
$(2,2)$	$(1\ 2)(3\ 4)$	3

(Comprobacion: $1+6+8+6+3=24=|S_4|$.)

El caracter de la representacion de permutacion P_4 cuenta los puntos fijos de cada permutacion:

$$\chi_{P_4}(e)=4,\quad \chi_{P_4}((1\ 2))=2,\quad \chi_{P_4}((1\ 2\ 3))=1,\quad \chi_{P_4}((1\ 2\ 3\ 4))=0,\quad \chi_{P_4}((1\ 2)(3\ 4))=0.$$

Como $P_4\cong\mathbf{1}\oplus V$ y $\chi_{\mathbf{1}}\equiv 1$, se tiene $\chi_V=\chi_{P_4}-\chi_{\mathbf{1}}$:

$$\chi_V(e)=3,\quad \chi_V((1\ 2))=1,\quad \chi_V((1\ 2\ 3))=0,\quad \chi_V((1\ 2\ 3\ 4))=-1,\quad \chi_V((1\ 2)(3\ 4))=-1.$$

Calculamos:

$$\langle\chi_V,\chi_V\rangle=\frac{1}{|S_4|}\sum_{g\in S_4}|\chi_V(g)|^2=\frac{1}{24}(1\cdot 3^2+6\cdot 1^2+8\cdot 0^2+6\cdot(-1)^2+3\cdot(-1)^2)=\frac{9+6+0+6+3}{24}=\frac{24}{24}=1.$$

Por el criterio de irreducibilidad, V es una representacion irreducible de dimension 3.

Conclusion.

$$P_4\ \cong\ \mathbf{1}\ \oplus\ V,$$

donde $\mathbf{1}$ es la irrep trivial (dimension 1) y V es una irrep de dimension 3. □

Observacion (caso general). La descomposicion $P_n\cong\mathbf{1}\oplus V_n$, con $V_n:=\{(z_1,\dots,z_n)\in\mathbb{C}^n : z_1+\cdots+z_n=0\}$ irreducible de dimension $n-1$, vale para todo $n\geq 2$. La descomposicion como suma directa es identica al caso $n=4$: $L=\mathbb{C}(1,\dots,1)$ y $V_n=\ker(\text{suma})$ son S_n-invariantes, $L\cap V_n=\{0\}$, y $\dim L+\dim V_n=n$. Para la irreducibilidad, el caracter de P_n es $\chi_{P_n}(\sigma)=|\operatorname{Fix}(\sigma)|$, asi que $\chi_{V_n}(\sigma)=|\operatorname{Fix}(\sigma)|-1$. El calculo de $\langle\chi_{V_n},\chi_{V_n}\rangle$ no requiere enumerar clases conjugadas: basta usar

$$\sum_{\sigma\in S_n}|\operatorname{Fix}(\sigma)|=n!,\qquad \sum_{\sigma\in S_n}|\operatorname{Fix}(\sigma)|^2=2\cdot n!,$$

que se demuestran por conteo directo (la primera suma cuenta pares (i,σ) con $\sigma(i)=i$, contribucion $n\cdot(n-1)!=n!$; la segunda cuenta pares $((i,j),\sigma)$ con $\sigma(i)=i$ y $\sigma(j)=j$, contribucion $n\cdot(n-1)!+n(n-1)\cdot(n-2)!=2\cdot n!$). Entonces

$$\langle\chi_{V_n},\chi_{V_n}\rangle=\frac{1}{n!}\sum_{\sigma\in S_n}(|\operatorname{Fix}(\sigma)|-1)^2=\frac{2n!-2n!+n!}{n!}=1.$$

La representacion V_n se llama la *representacion estandar* de S_n.

Referencias

[1] Benjamin Steinberg, *Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach*, Universitext, Springer, 2012.